Diskrétní rozdělení pravděpodobnosti

$X \sim A(p) \Leftrightarrow P(0) = 1-p$
$P(1) = p$

alternativní

$EX = p$
$\operatorname{var} X = p - p^2 = p(1-p)$

$X \sim B_i(n,p) \Leftrightarrow P(k) = \binom{n}{k} \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-k}$

binomické $k = 0, 1, \dots, n$
$n \in \mathbb{N}$
$p \in (0,1)$

$X = \sum_{i=1}^{n} \underbrace{X_i}_{A(p)\ \text{nezávislé}}$

$EX = n \cdot p$
$\operatorname{var} X = n \cdot p \cdot (1-p)$

– Př: Ze balíčku karet hodím, s jakou pravděpodobností padne trojice 3 x 2.

X ... počet '6' (z 8)
$X \sim B_i\left(8, \frac{1}{6}\right)$
n p

$P(3) = \binom{8}{3} \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^3 \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^5 \doteq 0{,}104$

$EX = 8 \cdot \frac{1}{6} = \frac{4}{3}$

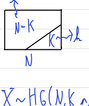
$\operatorname{var} X = 8 \cdot \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6} = \frac{40}{36} = \frac{10}{9}$

– Př: Z 32 (napsaných akcí/A) výsledků je 8 nejvýhodnějších. Postupně (po jedné) vybereme 5 výsledků. S jakou pravděpodobností budou v této sérii 3 vítězné výsledky: a) s vracením výsledků vrácení zpět
b) bez vracení výsledků nevrácení zpět

a) $X \sim B_i\left(5, \frac{1}{4}\right)$ $p = \frac{8}{32} = \frac{1}{4}$
n

$P(3) = \binom{5}{3} \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^3 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^2 \doteq 0{,}088$

b) $p = \frac{C_8(3) \cdot C_{24}(2)}{C_{32}(5)} \doteq 0{,}077$



$X \sim HG(N, K, n) \Leftrightarrow P(k) = \frac{\binom{K}{k} \cdot \binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}}$

hypergeometrické

$HG(N, K, n) \approx B_i(n, p)$
$p = \frac{K}{N} \approx$ hod

– Př: Z balíčku 80 výrobků (vyjmu, zpátky se vrátí) 8 výrobků bude zjevně 1 vadný. Spočtěte pst, že v balíčku (vyjmu) bude 20 vadných.

$N = 80$

$X \sim HG(80, 20, 8)$

$P(X \leq 1) = P(0) + P(1) = \frac{\binom{60}{8} \cdot \binom{20}{0}}{\binom{80}{8}} + \frac{\binom{60}{7} \cdot \binom{20}{1}}{\binom{80}{8}} \doteq 0{,}355$

$X \sim Po(\lambda) \Leftrightarrow P(k) = e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^k}{k!}$ $\lambda > 0$
$k = 0, 1, 2$

Poissonovo rozdělení

$EX = \lambda$
$\operatorname{var} X = \lambda$

– Př: Nechť X je náh. veličina nabývající počtu výsledků čekajících na zpracování a řídí se Poissonovým rozdělením s střední hodnotou 4.
– Spočtěte pst: a) $P(X \leq 5)$
b) $P(X = 4)$
c) $P(X \geq 10)$

$P(3) = e^{-4} \cdot \frac{4^3}{3!}$

a) $P(X \leq 5) = P(5) = 0{,}785$

b) $P(X = 4) = F(4) - F(3) = 0{,}629 - 0{,}433 = 0{,}196$

c) $P(X \geq 10) = 1 - P(X < 10) = 1 - P(X \leq 9) = 1 - 0{,}972 = 0{,}028$

$\lambda = 1$

P(x)

$\lambda = 10$

– Př: Pravděpodobnost poruchy (hříšice výrobků) je 2%. Spočtěte pst, že při výběru 50 výrobků budou mezi nimi nejvýše 2 vadné.

$X \sim B_i(50, 0{,}02)$
počet vadných (z 50)

$P(X \leq 2) = P(X \leq 2) = P(0) + P(1) + P(2) = 0{,}98^{50} + \binom{50}{1} \cdot 0{,}02^1 \cdot 0{,}98^{49} + \binom{50}{2} \cdot (0{,}02)^2 \cdot 0{,}98^{48} = 0{,}922$

– Př: Spočtěte pravděpodobnost předchozí a použijte aproximaci
$B_i(50, 0{,}02) \approx Po(1)$
$\lambda = 50 \cdot 0{,}02 = 1$

$P(X \leq 2) = F(2) = 0{,}920$
nebo: $P(0) = P(1) + P(2) = e^{-1} + e^{-1} + \frac{e^{-1}}{2}$

– Př: V populaci je 10 000 hasičů, z toho 40 vyznačuje hodnotou cenu.
a) Jaké bude 50 hasičů s jedním pst vybrání alespoň na 1 hasičů?
b) Pokud hasičů by měl hospodář, aby pst, že vybrání alespoň na 1 hasičů, byla $\geq 0{,}95$

a) $X \sim B_i(50, 0{,}004) \approx Po(0{,}2)$
$p = \frac{40}{10\,000} = 0{,}004$ ... pst výběru na 1 hasičů
$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - e^{-0{,}2} = 0{,}181$

b) Hledáme $\lambda > 0$ tak, aby $1 - e^{-\lambda} = 0{,}95$
$e^{-\lambda} = 0{,}05$
$\lambda = -\ln 0{,}05 = 2{,}995 \approx 3$

pak $\lambda = n \cdot 0{,}004$
$3 = n \cdot 0{,}004 \Rightarrow n = 750$

Musí hospodář alespoň 750 hasičů